FY_81: Fysikaalinen työ ja energian siirtyminen

Tehtävät: Mekaaninen työ $W = F \cdot s$ (Joule) ja kitkatyö

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan fysikaalista työtä.

$$W = F \cdot s$$

Työn yksikkö on Joule (J = N · m). Työtä tehdään vain silloin, kun kappale liikkuu vaikuttavan voiman suuntaan. Työ kuvaa siirtyneen tai muuttuneen energian määrää: $W = \Delta E$.

Tehtävä 1: Tehdäänkö työtä? (4 p.)

Pohdi seuraavia tilanteita ja vastaa, tehdäänkö niissä fysikaalista työtä. Perustele!

a. Oppilas työntää voimiensa takaa tiiliseinää, mutta seinä ei liiku milliäkään.

b. Henkilö kantaa 10 kg ostoskassia tasaisella maalla eteenpäin vauhdilla 1 m/s (voima suuntautuu ylöspäin, liike eteenpäin).

c. Henkilö nostaa ostoskassin lattialta keittiön pöydälle.

d. Satelliitti kiertää Maata ympyräradalla vakiovauhdilla tyhjiössä.

Tehtävä 2: Työn peruslaskut (5 p.)

a. Kärryä työnnetään 25 metrin matka 120 N vaakasuoralla voimalla. Kuinka suuri työ tehdään?

b. Moottori tekee 4800 J työn siirtäessään kuormaa 60 N voimalla. Kuinka pitkän matkan kuorma siirtyy?

c. Varastotyöntekijä vetää laatikkoa lattialla 8,0 metrin matkan tasaisella nopeudella. Liukukitkavoima laatikon ja lattian välillä on 45 N.

- Kuinka suurella voimalla työntekijän on vedettävä laatikkoa?
- Kuinka suuren työn työntekijä tekee kitkaa vastaan? Mihin tämä energia lopulta muuttuu?

Tehtävä 3: Jarrutustyö ja liike-energia (3 p.)

Auto jarruttaa pysähdyksiin. Jarrujen kitkavoiman tekemä jarrutustyö $W = F_{\text{jarru}} \cdot s$ kuluttaa auton liike-energian E_k.

a. Auton liike-energia ennen jarrutusta on 180 kJ. Kuinka suuri jarrutustyö vaaditaan auton pysäyttämiseen?

b. Jos keskimääräinen jarrutusvoima on 6000 N, laske auton jarrutusmatka s.